

Banach–Tarski のパラドックスと従順性

理学部数学科 4 年 渡邊 大和

Banach–Tarski のパラドックスという言葉聞いたことがあるでしょうか。主張としては「2 次元球面を有限個のパーツに分解して、それらを回転・平行移動させることで元の球と同じ大きさの球を 2 つ用意することができる」といったものです。(直感に反することからパラドックスと呼ばれますが、選択公理の下でれっきとした定理です) 本稿ではこの定理を証明するとともに、そこで本質的に利用する群の性質「従順性」を定義します。さらにこの性質は群環の性質によって言い換えられるので、それを通して「作用素環論」という分野を紹介します。

本稿では選択公理を認めます。また前半は群論の基礎知識を、後半は関数解析の基礎知識を仮定します。(といっても簡単なことに限るので、よく知らなくてもぜひ読んでみてください。)

1 paradoxical sets

この章では Banach–Tarski のパラドックスの証明までまっすぐ進みます。はじめは寄り道しなければ簡潔にできるかと思っていましたがなんだかんだ結構長くなってしまいました。2 章の初めに流れをまとめているので、証明の全体像を見失わないように適宜確認してください。

以降、 G は群を表します。(ここでは全て離散群と考えます。)

集合 X 、 X の部分集合の族 $(X_i)_{i \in I}$ に対して、 $X_i \cap X_j = \emptyset$ ($i \neq j$) かつ $X = \bigcup_i X_i$ が成り立つとき、 $X = \sum_i X_i$ とかきます。添字集合が有限の時は $X = X_1 + \cdots + X_n$ などともかきます。

作用といえば左作用を表すこととします。

定義 1.1. G が空でない集合 X に作用しているとする。

$E \subset X$ に対し、 E の部分集合 $A_1, \dots, A_n, B_1, \dots, B_m, G$ の元 $g_1, \dots, g_n, h_1, \dots, h_m$ が存在して、 $E = \sum_{i=1}^n A_i + \sum_{j=1}^m B_j = \sum_{i=1}^n g_i A_i = \sum_{j=1}^m h_j B_j$ が成り立つとき、 E を G -paradoxical という。また、この組 $((A_i, g_i)_i, (B_j, h_j)_j)$ のことを paradoxical decomposition という。

G は G 自身に左からかけることによって作用する。この G が G -paradoxical であるとき、 G は paradoxical であるという。

この定義のもと、Banach–Tarski のパラドックスは次のように述べることができます。

2次元球面は $S^2 := \{x \in \mathbb{R}^3; \|x\| = 1\} \subset \mathbb{R}^3$ と定義します。 $\mathbb{R}^3$ 上の回転作用全体は特殊直交群 $SO(3) := \{A \in M_3(\mathbb{R}); {}^tAA = I_3\}$ でかかれます。 $SO(3)$ は $\mathbb{R}^3$ に長さを保って作用するので、 S^2 に作用しています。

定理 1.2 (Banach–Tarski のパラドックス). S^2 は $SO(3)$ -paradoxical である。

$SO(3)$ による作用は空間内の回転を表すので、これは球を分解してそれぞれのパーツを回転して2つの球を組み直せるということを主張しており、確かに元の主張と一致します。(paradoxical という名前もこれに由来します。)

paradoxical であるような（そして最も重要な）群の例を見ることにします。

命題 1.3. 2文字自由群 $\mathbb{F}_2$ は paradoxical である。

Proof. $\mathbb{F}_2$ の生成元を a, b とする。 $\mathbb{F}_2$ の元は a と a^{-1} 、 b と b^{-1} が隣り合うことがないように一意に表示することができる。これを既約語表示という。

$\mathbb{F}_2$ の部分集合 A^+, A^-, B^+, B^- を、それぞれ既約語表示したとき次を満たす元の集合とする：

1. A^+ : a から始まる。
2. A^- : a^{-1} から始まる。
3. B^+ : b から始まるか、 b の冪のみでかける。(単位元 e を含む。)
4. B^- : b^{-1} から始まり、 b の冪ではない。

このとき、 $\mathbb{F}_2 = A^+ + A^- + B^+ + B^- = A^- + a^{-1} \cdot A^+ = B^- + b^{-1} \cdot B^+$ が成り立つ。よって $(\{A^-, e\}, \{A^+, a^{-1}\}, \{B^-, e\}, \{B^+, b^{-1}\})$ は paradoxical decomposition であり、主張が示された。□

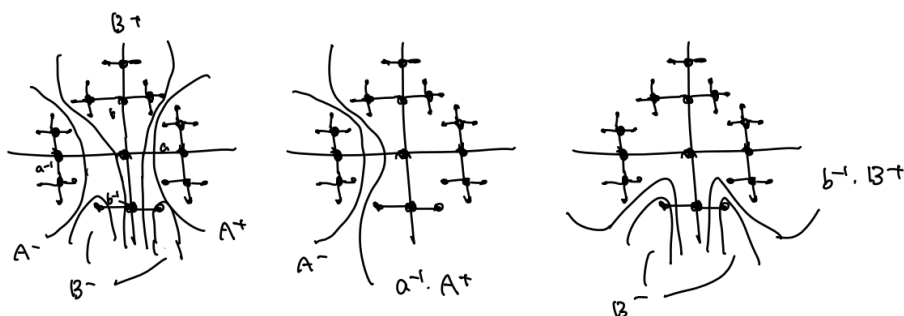


図1 $\mathbb{F}_2$ のケーリーグラフによる paradoxical decomposition の図示

また、paradoxical な群からの自由な作用は再び paradoxical になります。ここで作用が自由であるとは、任意の $x \in X, g \in G$ に対し $gx = x$ ならば $g = e$ が成り立つことです。

命題 1.4. G は paradoxical で、 X に自由に作用しているとする。このとき X は G -paradoxical である。

Proof. X の軌道分解を $X = \sum Gx_\lambda$ とかくと、*¹ 仮定より各 Gx_λ は G 空間として G と同型である。よって G の paradoxical decomposition $((A_i, g_i)_i, (B_j, h_j)_j)$ に対して $((\sum_\lambda A_i x_\lambda, g_i)_i, (\sum_\lambda B_j x_\lambda, h_j)_j)$ が X の paradoxical decomposition を与える。□

次の補題が一番技術的です。よくわからなかったら証明は読み飛ばしても問題ないと思います。

命題 1.5. $f : \mathbb{F}_2 \rightarrow SO(3)$ を、生成元 a, b をそれぞれ

$$f(a) = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & 0 \\ \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad f(b) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & -\frac{2\sqrt{2}}{3} \\ 0 & \frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

に送るような群準同型とする。このとき f は単射である。特に $\mathbb{F}_2$ は $SO(3)$ に埋め込まれる。

*¹ ここで本質的に選択公理を使っています。

Proof. $w \in \mathbb{F}_2$ を単位元でない既約語とする。 $f(a), f(b)$ をそれぞれ A, B でかき、 $SO(3)$ の元と見ているときも同じように文字列で表示する。 a^{-1} を a^- 、 A^{-1} を A^- のように省略する。

$$\text{いま } A^- = \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{2}}{3} & 0 \\ -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, B^- = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{2\sqrt{2}}{3} \\ 0 & -\frac{2\sqrt{2}}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix} \text{ であることに注意する。}$$

$f(w)$ が単位元でないことを示す。まず、 $f(w)$ は $a^\pm$ で終わっているとして良い。そうでなければ w の代わりに awa^- などを考えれば良い。 ($w \in \ker f$ と $awa^- \in \ker f$ は同値である。)

w を既約語表示したときに並ぶ文字数を k とすると、 k に対し整数 a, b, c で b は 3 の倍数ではないものによって $f(w) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3^k} \begin{pmatrix} a \\ b\sqrt{2} \\ c \end{pmatrix}$ とかけることを示す。これを示せば $f(w)$ は恒等写像ではないので w は単位元ではないとわかり、主張が示される。

k についての数学的帰納法で示す。 $k = 1$ のときは $f(w) = A^\pm$ なので明らかである。

$k - 1$ 以下で成り立つことを仮定する。 $w = a^\pm w'$ または $w = b^\pm w'$ と分解すれば仮定により、整数 a', b', c' で b' が 3 の倍数でないものによって

$$f(w') \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3^{k-1}} \begin{pmatrix} a' \\ b'\sqrt{2} \\ c' \end{pmatrix} \text{ とかける。したがって、 } f(w) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3^k} \begin{pmatrix} a \\ b\sqrt{2} \\ c \end{pmatrix} \text{ とおけば}$$

$$w = A^\pm w' \text{ のときは } a = a' \mp 4b', b = b' \pm 2a', c = 3c',$$

$$w = B^\pm w' \text{ のときは } a = 3a', b = b' \mp 2c', c = c' \pm 4b'.$$

とかけることが行列計算によってわかる。これによって $a, b, c \in \mathbb{Z}$ はすぐわかるから、あとは $3 \nmid b$ を示せば証明が終わる。しかしこれは上の表示だけではすぐにはわからないので、もう 1 つ後ろの文字まで考える。

1. $w = A^\pm B^\pm v$ とかけられるとき、 (ここで v は単位元であることも許す) 上の議論により $3 \mid a'$ であるから、 $b = b' + 2a \equiv b' \pmod{3}$ 、したがって仮定により $3 \nmid b$ 。

2. $w = B^\pm A^\pm v$ とかけられるとき、これは 1 に同様。

3. $w = A^\pm A^\pm v$ とかけられるとき、 $f(v) \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \frac{1}{3^{k-2}} \begin{pmatrix} a'' \\ b''\sqrt{2} \\ c'' \end{pmatrix}$ とおけば $b = b' \pm 2a' = b' \pm 2(a'' \mp 4b'') = b' + (b' - b'') - 8b'' = 2b' - 9b''$ となるので $3 \nmid b$ がわかる。

4. $w = B^\pm B^\pm v$ とかけられるとき、これは 3 と同様。

これで全ての場合が尽くされるので、証明が完了した。 $\square$

定理 1.6. S^2 の可算部分集合 D であって、 $S^2 \setminus D$ が $SO(3)$ -paradoxical なものが存在する。

Proof. 上の命題で作った、 $\mathbb{F}_2$ と同型な $SO(3)$ の部分群を G とする。 $w \in G \setminus \{e\}$ はいつも丁度 2 つの固定点を持ち（回転軸があることを考えるとよい）、 G は可算集合なので、 $F := \{x \in S^2; x \text{ はある } w \in G \setminus \{e\} \text{ の固定点になる}\}$ は可算集合であり、さらに $D := \bigcup_{w \in G} wF$ もそうである。

今、 G は $S^2 \setminus D$ に作用しており、 D の定義から自由である。したがって命題 1.4 より $S^2 \setminus D$ は G -paradoxical、とくに $SO(3)$ -paradoxical である。 $\square$

以上より、球から（濃度の観点で）ほんの少し除いた集合ではすでに主張が言えていることがわかります。あとはこれを S^2 そのものに修正する技術的なパートです。

定義 1.7. G は X に作用しており、 A, B を X の部分集合とする。

今 A, B が G -equidecomposable であるとは、 A の部分集合 $A_1, \dots, A_n, B$ の部分集合 $B_1, \dots, B_n, G$ の元 $g_1, \dots, g_n$ が存在して、 $A = \sum_{i=1}^n A_i, B = \sum_{i=1}^n B_i$ かつ $g_j A_j = B_j$ が成り立つことである。

このとき $A \sim_G B$ とかく。以降 $G = SO(3)$ のときは $A \sim B$ とかく。

つまり、 G 集合 X が paradoxical であるとは X の部分集合 A, B で $X = A + B, A \sim_G X \sim_G B$ となるものが存在することと言い換えられます。

これが重要なのは次の命題によります。この証明は省略します。

命題 1.8. G が X に作用しており、 X の部分集合 E, E' が $E \sim_G E'$ かつ E は G -paradoxical であるとする。このとき E' も G -paradoxical である。

定理 1.2 の証明. ここまでの命題より、 S^2 と $S^2 \setminus D$ が equidecomposable であることを示せば良い。

$\mathbb{R}^3$ 中の原点を通る直線で、 D と交わらないものが取れるので、これを 1 つとって L とする。 $\theta \in \mathbb{R}$ に対し、 $\rho_\theta \in SO(3)$ で L を軸に反時計回りに θ 回転する行列を表す。いま $W := \{\theta \in [0, 2\pi); \exists x \in D, \exists n \in \mathbb{Z}_{\geq 1}, \rho_{n\theta} x \in D\}$ とおく。これは可算集合なので $\theta \in [0, 2\pi) \setminus W$ が取れる。 ρ_θ を ρ とかく。今定義から任意の正の整数 n, m に対して $n \neq m$ ならば $\rho^n D \cap \rho^m D = \emptyset$ である。

$\tilde{D} := \sum_{n=0}^{\infty} \rho^n D$ とおくと、今 $\tilde{D} \sim \rho \tilde{D}$ だから $S^2 = \tilde{D} + (S^2 \setminus \tilde{D}) \sim \rho \tilde{D} + (S^2 \setminus \tilde{D}) = S^2 \setminus D$ が得られる。これで証明が完了した。 $\square$

お疲れ様でした！

2 従順群

さて、1 章の証明の流れを振り返ってみましょう。流れは次のようでした。

1. $\mathbb{F}_2$ は paradoxical である。
2. $SO(3)$ は $\mathbb{F}_2$ を部分群にもち、したがって paradoxical である。
3. S^2 の大部分は $\mathbb{F}_2$ に対応する部分群に自由に作用されているので、paradoxical decomposition を持つ。
4. 余った部分を (無限性から) 押しのけて S^2 に対する decomposition に修正する。

この多くの部分で $SO(3)$, S^2 は他の群と空間に置き換えても同様に議論できそうです。とくに、「群はいつ paradoxical になるのか？」という問題が気になってきます。それを調べるために生み出されたのが群の「従順性」です。^{*2}

そこで、一度準備をしましょう。 $l^\infty(G) := \{f : G \rightarrow \mathbb{C}; \sup_{g \in G} |f(g)| < \infty\}$ とおきます。これは終域の構造によって $\mathbb{C}$ 上の線型空間、単位的環の構造が入り、ノルム $\|f\| := \sup_{g \in G} |f(g)|$ によって Banach 空間となります。また G はここに $(g \cdot f)(h) := f(g^{-1}h)$ によって作用します。

定義 2.1. G 上の不変平均とは、 $\mathbb{C}$ 上の線型写像 $m : l^\infty(G) \rightarrow \mathbb{C}$ であって以下の条件を満たすものである：

1. $m(1) = 1$.
2. $f \geq 0$ 、すなわち $f(x) \geq 0 (\forall x \in G)$ ならば $m(f) \geq 0$.
3. 任意の $g \in G, f \in l^\infty(G)$ に対し、 $m(g \cdot f) = m(f)$.

不変平均を持つ群を従順 (amenable) と言う。

なんだかよくわからない条件が定義されましたが、実はこれは丁度 paradoxical に対応します。

^{*2} 後にいくつか紹介するようにこれは非常に多くの同値な言い換えを持ちます。[4] によれば、"Amenable groups admit approximately $10^{10^{10}}$ different characterizations."

定理 2.2. 群 G が paradoxical であることと従順でないことは同値である。

Proof. paradoxical ならば従順でないことのみ示す。(逆の証明は省略する。)

G の paradoxical decomposition を $((A_i, g_i)_i, (B_j, h_j)_j)$ とする。今 G に不変平均 m が存在すると仮定する。この時、 $S \subset G$ に対し χ_S で S の定義関数を表すと、 $1 = m(\chi_G) = m(\sum_i \chi_{g_i \cdot A_i}) = \sum_i m(g_i \cdot \chi_{A_i}) = \sum_i m(\chi_{A_i})$ 、同様に $\sum_j m(\chi_{B_j}) = 1$ であるが、一方で $1 = m(\chi_G) = m(\chi_{\sum_i A_i + \sum_j B_j}) = \sum_i m(\chi_{A_i}) + \sum_j m(\chi_{B_j}) = 1 + 1 = 2$ となり、これは矛盾である。したがって G は従順ではない。 $\square$

これにより、例えば有限群は従順で、paradoxical ではないことがわかります。なぜなら、いつでも $m : f \mapsto \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} f(g)$ が不変平均として取れるからです。従順性というのは無限群を考えて初めて機能するんですね。

また、従順という性質は $l^\infty(G)$ 上の汎関数の存在によって述べられることからわかるように、関数解析と大きく関わります。実際に、解析的なアプローチで可換群ならば従順であることを示してみましょう。

命題 2.3 (Markov-角谷の不動点定理). V を $\mathbb{C}$ 上の局所凸空間、 A を可換群とし、 $A \times V \rightarrow V$ を連続線型写像による作用、 $K \subset V$ を非空なコンパクト凸部分集合で $A \cdot K \subset K$ であるものとする。

このとき K はこの作用について不動点を持つ。すなわち、 $x \in K$ で任意の $g \in A$ に対して $g \cdot x = x$ となるものが存在する。

Proof. まず、 $g \in A$ を固定した時に不動点集合 $F^g := \{x \in K; g \cdot x = x\}$ が空でないことを示す。

$x_0 \in K$ をとり、 $n \geq 1$ に対し $x_n := \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} g^i \cdot x_0$ と定義する。 K は凸なのでこれは K 上の点列である。 K はコンパクトだから収束部分ネットが存在する: $x_{n_i} \rightarrow y \in K$ 。

y が g の不動点であることを示す。Hahn-Banach の分離定理により、任意の $f \in V^*$ に対し $f(g \cdot y) = f(y)$ が成り立つことを示せば良いが、これは $\sup_{x \in K} |f(x)| < \infty$ により $|f(g \cdot x_n) - f(x_n)| = \frac{1}{n} |f(g^n \cdot x_0) - f(x_0)| \leq \frac{C}{n}$ と評価できて、 $n = n_i$ として i について極限を取れば作用の連続性などから $|f(g \cdot y) - f(y)| = 0$ が得られるので良い。これで最初の主張が言えた。

次に $\{F^g; g \in A\}$ が K の有限交差性を持つ閉集合族であることを示す。閉集合であることは作用の連続性から良い。有限交差性を示すために $g_1, \dots, g_n \in A$ とする。まず前半の議論より $F^{g_1} \neq \emptyset$ である。次に G は可換群なので $x \in F^{g_1}$ に対し $g_1 \cdot (g_2 \cdot x) = g_2 \cdot (g_1 \cdot x) = g_2 \cdot x$ なので $g_2 \cdot x \in F^{g_1}$ 。つまり g_2 の K への作用は F^{g_1} に制限する。したがって前半の議論で

K を F^{g_1} に置き換えればこの作用の g_2 についての不動点、すなわち g_1, g_2 両方に固定される点の存在がわかる。これを有限回繰り返せば $\bigcap_{i=1}^n F^{g_i} \neq \emptyset$ がわかり、有限交差性が言えた。

K はコンパクトだから $\bigcap_{g \in A} F^g \neq \emptyset$ が得られる。これが示したいことであった。□

定理 2.4. 可換群は従順である。

Proof. G を可換群とする。今 $l^\infty(G)^*$ に汎弱位相を入れると、 G は $(g \cdot F)(f) := F(g^{-1} \cdot f)$ によって連続線型に作用する。いま、定義 2.1 の条件 1,2 を満たす $l^\infty(G)^*$ の元の集合を K とすると、これは凸集合で、 $F(f) := f(e)$ で定まる F は K の元だから非空である。 G の作用はここに制限する。 K は有界閉であることを示すことができ、Alaoglu の定理により汎弱コンパクトである。したがって命題 2.3 によって K は G 作用の固定点を持ち、これは定義から不変平均である。□

今見た証明はほとんどがコンパクト性などを利用する超越的な議論でした。群論と言えは代数学のイメージですが、無限群に対しては同じような議論で性質を引き出すことは往々にして難しく、代わりにこのようなアプローチが有効になることがあります。

ちなみに、 $SO(2)$ は S^1 と同型で、特に可換なので従順です。したがって私たちが 2 次元に生きていたなら Banach–Tarski のパラドックスと出会うことはなかったことになりますね。(数学者はすぐに高次元を想像してしまうので、実際には見つけてしまうと思いますが)

3 群 C^* 環

このようなアイデアを推し進めて、群の性質を“解析的構造を持った”群環の性質に言い換える方法が現在では多く知られています。その定式化の一つが C^* 環によるものです。これを紹介して本記事を締めたいと思います。

定義 3.1 (C^* 環). C^* 環とは、 $\mathbb{C}$ 上の多元環 A , A 上の完備ノルム $\|\cdot\|$, 共役線型写像 $*$: $A \rightarrow A, a \mapsto a^*$ の組で、 $*^2 = \text{id}_A$ であり任意の $a, b \in A$ に対し以下を満たすものである：

1. $\|ab\| \leq \|a\| \cdot \|b\|$,
2. $(ab)^* = b^*a^*$,
3. $\|a^*a\| = \|a\|^2$.

急に言われてもよくわからないのかもしれませんが、つまり共役構造といい感じの完備ノルムの入った環です。この C^* 環を調べるのが作用素環論 (正確には von Neumann 環と呼ば

れるものもあります) です。平たく言えば作用素環論とは“不等式付き環論”です。

群 G に対して群環 $\mathbb{C}[G]$ がいつでも考えられますが、これに適切なノルムを入れて完備化することで群 C^* 環 $C^*(G)$ というものが同様にいつでも定義できます。(正確な定義は省略します。)

G の性質を $C^*(G)$ の性質に言い換えたいです。例えば次のようなものが知られています。

定義 3.2. C^* 環 A が核型であるとは、有向集合 I に添字づけられた“良い”写像 $\varphi_i : A \rightarrow M_{n_i}(\mathbb{C}), \psi_i : M_{n_i}(\mathbb{C}) \rightarrow A$ が存在して、任意の $a \in A$ に対して $\|a - \psi_i(\varphi_i(a))\| \rightarrow_i 0$ となることである。

“良い”写像とは C^* 環の構造を使って定義する CCP 写像というものですが、ここでは説明は省略します。詳しくは [4] を参照してください。

これは要するにある意味で id_A が有限次元近似されるということです。核型性は多くの同値な言い換えを持ち、作用素環論だけでも重要な概念です。この一見関係もない性質について次が成り立ちます。

定理 3.3. 群 G が従順であることと、 $C^*(G)$ が核型であることは同値である。

このような言い換えにより無限群はより抽象的に調べやすくなります。(そもそも群より線型空間の方が扱いやすいという感覚はあるのではないのでしょうか。) 現在もこのような話題は離散群論・幾何学的群論・作用素環論などにまたがって盛んに調べられています。後半はスピード感のある紹介になってしまいましたが、興味の湧いた方がいれば以下の文献を参照してみてください。

参考文献

- [1] Volker Runde, 「Lectures on Amenability」, Lectuer Notes in Mathematics.
- [2] Clara Löh, 「Geometric Group Theory」, Springer Universitext.
- [3] 戸松玲治「作用素環論入門」、共立出版.
- [4] Nathaniel P. Brown, Narutaka Ozawa, 「 C^* -Algebras and Finite-Dimensional Approximations」, Graduate Studies in Mathematics.